## 2) தொகுப்பு முறைகள்:

கூழ்ம உருவாகத்திற்கு தேவையான பொருளானது, சிறிய துகள்களாகவோ, மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளாகவோ இருந்தால், அவை தொகுப்பு முறைகளை பயன்படுத்தி கூழ்மத்துகள் அளவிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. கூழ்ம அளவிலுள்ள துகள்களை தயாரிக்கும்போது மிகவும் கவனமுடன் இருத்தல் அவசியம், இல்லையெனில் வீழ்படிவாக்கல் நிகழக்கூடும்.கூழ்மத் துகள்களை தயாரிக்க பயன்படும் வேதி முறைகள் பின்வருமாறு.

### (i) ஆக்சிஜனேற்றம்:

சில அலோகங்களின் கூழ்ம கரைசல்கள் இம்முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

(a) ஹைட்ரயோடிக் அமிலத்தை அயோடிக் அமிலத்துடன் சேர்க்கும்போது, $I_2$ கூழ்மம் கிடைக்கிறது.

$$HIO_3 + 5HI \rightarrow 3H_2O + I_2(Sol)$$

(b) $H_2Se$ கரைசலின் வழியே $O_2$ வை செலுத்தும்போது, செலீனியம் கூழ்மம் கிடைக்கிறது.

$$H_2Se + O_2 \rightarrow 2H_2O + Se(sol)$$

### (ii) ஒடுக்கம்:

கூழ்ம கரைசல்களை உருவாக்க, பீனைல் ஹைட்ரசீன், ஃபார்மால்டிஹைடு போன்ற பல்வேறு கரிம சேர்மங்கள் பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக:, ஃபார்மால்டிஹைடை பயன்படுத்தி, ஆரிக் குளோரைடை ஒடுக்குவதன் மூலம் கோல்டு கூழ்மம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2AuCl_3 + 3HCHO + 3H_2O \rightarrow 2Au(sol) + 6HCl + 3HCOOH$$

### (iii) நீராற்பகுத்தல்

குரோமியம் மற்றும் அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களின் ஹைட்ராக்சைடு கூழ்மங்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன.

**எடுத்துக்காட்டாக,**

$$FeCl_3 + 3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + 3HCl$$

### (iv) இரட்டைச் சிதைவு

இந்த முறையானது நீரில் கரையாத கூழ்மக்கரைசல்களை தயாரிக்க பயன்படுகிறது. ஆர்சனிக் ஆக்சைடு கரைசலின் வழியே ஹைட்ரஜன் சல்பைடு வாயுவை செலுத்தும்போது, மஞ்சள் நிற ஆர்சனிக் சல்படு கூழ்மம் பெறப்படுகிறது.

$$As_2O_3 + 3H_2S \rightarrow As_2S_3 + 3H_2O$$

### (v) சிதைத்தல்

நீர்க்கப்பட்ட சோடியம் தயோசல்பேட் கரைசலுடன் சில துளிகள் அமிலத்தை சேர்க்கும்போது, சோடியம் தயோசல்பேட் சிதைவடைவதால் உருவாகும் நீரில் கரையாத தனித்த சல்பர் அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து சிறிய திரட்சிகளாக ஒன்றிணைகின்றன. கூழ்மத் துகள் அளவிற்குள் உருவாகும் இந்த திரட்சிகள் அவற்றின் அளவைப் பொருத்து கரைசலுக்கு நீலம், மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு போன்ற வெவ்வேறு நிறங்களை வழங்குகின்றன.

$$S_2O_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow \underset{sol}{S} + H_2O + SO_2$$

## 3) கரைப்பான் மாற்றத்தின் மூலம் கூழ்ம தயாரிப்பு:

பாஸ்பரஸ் அல்லது சல்பர் போன்ற சில சேர்மங்களை ஆல்கஹாலில் கரைத்து, அக்கரைசலை நீரில் ஊற்றுவதன் மூலம் கூழ்மக் கரைசல்கள் பெறப்படுகின்றன. இவை நீரில் கரையாத காரணத்தினால் கூழ்ம கரைசல்களை உருவாக்குகின்றன.

ஆல்கஹாலில் உள்ள P + நீர் → P(கூழ்மம்).



XII U10-Surface Chemistry.indd 96 18-01-2021 15:18:52